

Banco de Dados e Engenharia de Dados

Aula 1 - Modelagem conceitual, lógica e física; MER; DER; entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidade

Objetivo da aula

Transformar modelagem de dados em acerto de prova FGV, com foco em distinguir modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico; reconhecer elementos de MER/DER; interpretar cardinalidade e participação; e evitar as pegadinhas clássicas envolvendo entidade, atributo, relacionamento, chave e tabela.

Esta aula cobre a base que sustenta SQL, normalização, transações, administração de banco, OLAP e modelagem dimensional nas próximas aulas.

Disciplina no edital	Peso	Foco desta aula
Banco de Dados e Engenharia de Dados	8 questões	Modelagem de dados relacional: modelos conceitual, lógico e físico; MER/DER; entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidade

Material autoral, orientado ao edital TJSC 2026 e calibrado pelo estilo de cobrança observado em provas públicas da FGV. As questões são inéditas e não copiam questões reais.

Índice sintético

Bloco	Conteúdo	ROI para a prova
1	Como a FGV costuma cobrar modelagem	Entender o padrão de enunciado e as pegadinhas
2	Modelos conceitual, lógico e físico	Separar negócio, estrutura lógica e implementação
3	MER e DER	Identificar elementos do modelo e da notação
4	Entidades e atributos	Não confundir coisa do negócio com propriedade
5	Relacionamentos, grau, participação e cardinalidade	Resolver questões com 1:1, 1:N, N:N e entidade associativa
6	Regras de transformação para tabelas	Preparar a Aula 2 sem aprofundar normalização
7	Pegadinhas, mapas e flashcards	Revisão ativa
8	20 questões autorais FGV	Treino com gabarito equilibrado e comentários completos

Como estudar esta aula em bloco curto

Bloco 1 - 35 min: leia os itens 1 a 4 e marque só dúvidas reais.

Bloco 2 - 35 min: leia cardinalidade e faça os esquemas textuais à mão.

Bloco 3 - 45 min: resolva as 20 questões sem olhar o gabarito.

Bloco 4 - 35 min: corrija apenas erros e dúvidas; gere 5 cartões no seu caderno de erros.

1. Como a FGV costuma cobrar este assunto

A FGV raramente se limita a perguntar a definição seca de entidade, atributo ou relacionamento. Em Tecnologia da Informação, a banca costuma montar um pequeno contexto de sistema, tribunal, órgão público, administrador, analista ou projeto e exigir que o candidato reconheça o conceito correto dentro do caso. Isso aproxima a questão de uma decisão de projeto, não de um verbete decorado.

Nos cadernos públicos analisados, aparecem enunciados com nomes de personagens, estruturas de tabelas, scripts ou decisões de arquitetura. Também aparecem alternativas com termos tecnicamente próximos, como granularidade, surrogate key, aditividade, integridade referencial, restrição de domínio, stage area, dice, drill-down e rotate. A moral para esta aula: a FGV gosta de confundir termo parecido com papel diferente.

Padrão FGV que será simulado nas questões

Enunciado contextualizado, muitas vezes com sistema de tribunal, cadastro, processo, documento, usuário, pagamento ou integração.

Alternativas verossímeis, sem absurdos óbvios.

Cobrança de distinção: entidade versus atributo, relacionamento versus tabela, cardinalidade versus participação, modelo conceitual versus lógico versus físico.

Distratores fortes com termos verdadeiros em contexto errado.

Hacks de prova: quando a questão falar em 'negócio', 'requisitos', 'visão do usuário' ou 'independente de SGBD', pense em modelo conceitual. Quando falar em tabelas, colunas, chaves e integridade, pense em modelo lógico relacional. Quando falar em índices, particionamento, tipo físico, tablespace, engine ou storage, pense em modelo físico.

2. Escopo no edital e prioridade

O edital de Banco de Dados e Engenharia de Dados inclui bancos transacionais OLTP - Online Transaction Processing, bancos analíticos OLAP - Online Analytical Processing, modelagem relacional, modelagem dimensional, operações OLAP, linguagem SQL - Structured Query Language, SGBDs - Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, administração, Big Data e análise de dados. A Aula 1 ataca a base de modelagem que sustenta quase tudo isso.

Item do edital	O que esta aula entrega	Como pode cair
Modelagem de dados relacional	Conceito de modelo, DER, entidade, atributo, relacionamento, cardinalidade e transformação inicial para tabelas	Interpretação de DER, identificação de chave, cardinalidade e tabela resultante
SQL	Prepara a leitura de tabelas, chaves e restrições	Questões futuras de CREATE TABLE, JOIN e integridade
OLTP/OLAP e modelagem dimensional	Base para entender granularidade, fato e dimensão	Diferença entre modelo normalizado transacional e modelo dimensional analítico
Administração de banco	Base para entender por que o físico depende do SGBD	Índices, armazenamento, tuning e permissões nas próximas aulas

Prioridade pessoal

Seu histórico mostra bom volume de questões em Banco de Dados, mas desempenho intermediário: 67% em 280 questões. O ponto mais sensível para esta aula é DER - Diagrama de Entidade e Relacionamento, com muitos erros acumulados. Portanto, aqui o objetivo não é ler por curiosidade; é fechar lacunas de modelagem que derrubam questão aparentemente simples.

3. Modelagem de dados: visão geral

Modelar dados é representar, com precisão suficiente, quais informações o sistema precisa armazenar, como essas informações se relacionam e como serão implementadas em um banco. Em sistemas corporativos, isso evita imprevisto: o front-end em Angular consome APIs, as APIs em Java/Quarkus aplicam regras, e o banco precisa refletir entidades do negócio com integridade.

Em prova, a FGV tende a cobrar a separação entre níveis de abstração. O erro clássico é chamar tudo de 'banco de dados'. Não é. Antes de existir tabela em PostgreSQL, Oracle, SQL Server ou MySQL, há uma decisão conceitual: o que existe no negócio? Depois, uma decisão lógica: como representar isso no modelo relacional? Por fim, uma decisão física: como implementar no SGBD escolhido?

3.1 Modelo conceitual

O modelo conceitual descreve os dados do ponto de vista do negócio, de forma independente de tecnologia. Ele responde: quais entidades existem? quais propriedades importam? como elas se relacionam? É comum usar MER - Modelo Entidade-Relacionamento, e DER - Diagrama Entidade-Relacionamento, para representar essa visão.

Exemplo no TJSC

Em um sistema de gestão processual, podem existir Processo, Parte, Documento, Magistrado, Unidade Judiciária e Movimentação. No modelo conceitual, ainda não interessa se Processo virará tabela PROCESSO, se o identificador será BIGINT, UUID ou NUMBER(12), nem se haverá índice B-tree. Interessa saber que Processo possui número, classe, data de distribuição e se relaciona com Parte, Documento e Movimentação.

3.2 Modelo lógico

O modelo lógico organiza **os dados em estruturas compatíveis com um modelo de dados**. No caso do edital, o mais relevante é o modelo relacional: relações/tabelas, atributos/colunas, chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições e regras de integridade. O modelo lógico ainda não precisa definir detalhes específicos de armazenamento físico, mas já mostra como o banco será estruturado.

Em uma arquitetura Java/Quarkus com JPA - Java Persistence API, o modelo lógico costuma aparecer nas entidades mapeadas, nos relacionamentos @OneToMany, @ManyToOne e nas migrations do Flyway. Para a FGV, o nome do framework importa menos aqui; o que importa é entender que o lógico aproxima o desenho do banco relacional.

3.3 Modelo físico

O modelo físico representa a implementação concreta no SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Aqui entram tipos de dados específicos, índices, particionamento, tablespaces, engine de armazenamento, collation, estratégias de clusterização, parâmetros de desempenho e decisões de segurança.

Exemplo: no modelo lógico você define que PAGAMENTO possui valor, data e cliente. No modelo físico, em PostgreSQL 17, Oracle 23ai, SQL Server 2019 ou MySQL, você decide tipos concretos, constraints, índices e detalhes específicos. Questão FGV pode tentar misturar: 'índice bitmap' ou 'particionamento' não é modelo conceitual; é decisão física/administrativa.

Nível	Pergunta central	Elementos típicos	Pegadinha
Conceitual	O que existe no negócio?	Entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidade, regras de negócio	Dizer que envolve índices, tipos físicos ou comandos SQL
Lógico	Como estruturar no modelo relacional?	Tabelas, colunas, PK, FK, domínios, restrições	Confundir com o DER puramente conceitual
Físico	Como implementar no SGBD?	Tipos concretos, índices, particionamento, storage, tuning	Chamar decisão de desempenho de regra de negócio

4. MER e DER

MER - Modelo Entidade-Relacionamento é o modelo conceitual que descreve entidades, atributos e relacionamentos. DER - Diagrama Entidade-Relacionamento é a representação gráfica desse modelo. Em prova, a banca pode usar os termos de forma próxima, mas há uma diferença: MER é o modelo; DER é o diagrama que representa o modelo.

Em muitas questões de concurso, a notação exata varia. Podem aparecer retângulos, losangos e elipses na notação clássica, ou pé-de-galinha - Crow's Foot - para cardinalidades. A FGV já cobrou notação Crow's Foot em prova de TI, então vale reconhecer a leitura visual: barra costuma indicar obrigatoriedade, círculo indica opcionalidade, e pé-de-galinha indica muitos.

4.1 Notação clássica

Elemento	Representação clássica	Significado
Entidade	Retângulo	Conjunto de objetos do negócio sobre os quais se deseja armazenar dados
Atributo	Elipse	Propriedade ou característica de uma entidade ou relacionamento
Relacionamento	Losango	Associação entre entidades
Atributo-chave	Atributo sublinhado	Atributo que identifica unicamente uma ocorrência da entidade
Entidade fraca	Retângulo duplo	Entidade que depende de outra para identificação ou existência
Relacionamento identificador	Losango duplo	Relacionamento que ajuda a identificar entidade fraca

4.2 Notação Crow's Foot - pé-de-galinha

A notação Crow's Foot representa cardinalidade máxima e participação mínima nas extremidades do relacionamento. Ela é muito usada em ferramentas de modelagem e costuma aparecer de forma mais prática em provas de TI.

Símbolo textual	Leitura	Em português de prova
O	zero	participação opcional
	um	participação obrigatória ou exatamente um, conforme combinação
<	muitos	cardinalidade máxima muitos
O	zero ou um	opcional e no máximo um
	um e somente um	obrigatório e exatamente um
O<	zero ou muitos	opcional e muitos
<	um ou muitos	obrigatório e muitos

Hack de inglês

Crow's Foot significa 'pé de corvo'. Visualmente, as três pontas parecem um pé e representam 'muitos'. Em questão sem imagem perfeita, associe: foot aberto = muitos; círculo = zero; barra = um/obrigatório.

5. Entidades

Entidade é uma classe de objetos do mundo real ou do domínio do sistema sobre a qual se deseja manter informações. Pode ser concreta, como Servidor, Unidade, Documento físico; ou abstrata, como Processo, Sessão, Protocolo, Pagamento ou Solicitação.

A ocorrência de entidade é um exemplar específico. Entidade: Processo. Ocorrência: processo n. 0001234-56.2026.8.24.0000. Entidade: Cliente. Ocorrência: cliente Jonas Lima. A FGV pode confundir entidade com tabela; no modelo conceitual, falamos de entidade. No lógico/físico, normalmente ela se transforma em tabela.

5.1 Entidade forte

Entidade forte possui existência independente e pode ser identificada por seus próprios atributos. Exemplo: PROCESSO pode ter um número único; USUARIO pode ter matrícula; CLIENTE pode ter CPF/CNPJ, ressalvadas políticas de identificação.

5.2 Entidade fraca

Entidade fraca depende de outra entidade para existir ou para ser identificada. Um exemplo clássico é Dependente em relação a Servidor. O dependente pode ser identificado por Servidor + número do dependente ou Servidor + nome + data de nascimento, conforme regra do sistema. Em DER clássico, costuma aparecer com retângulo duplo.

Pegadinha FGV

Não basta a entidade ter chave estrangeira para ser fraca. Muitas entidades fortes possuem FKs. A entidade fraca depende existencialmente ou identificadamente de outra. Pagamento pode ter FK para Cliente e ainda assim ser entidade forte se possui identificador próprio e ciclo de vida próprio.

5.3 Entidade associativa

Entidade associativa surge quando um relacionamento, especialmente N:N, precisa ser tratado como entidade porque possui atributos próprios ou participa de outros relacionamentos. Em banco relacional, isso frequentemente vira tabela de associação.

Exemplo conceitual:

PROCESSO N:N PARTE

Relacionamento: ATUA_NO_PROCESSO

Atributos do relacionamento: papel_no_processo, data_inicio, data_fim

Modelo lógico provável:

PROCESSO(id_processo, numero, classe, ...)

PARTE(id_parte, nome, documento, ...)

PROCESSO_PARTE(id_processo FK, id_parte FK, papel, data_inicio, data_fim, PK composta ou chave substituta)

6. Atributos

Atributo é uma propriedade que descreve uma entidade ou, em alguns casos, um relacionamento. Em prova, a pergunta mais comum não é 'o que é atributo?', mas qual tipo de atributo está sendo representado.

Tipo de atributo	Definição	Exemplo
Simple	Não é decomposto em partes relevantes para o modelo	CPF, matrícula, código
Composto	Pode ser dividido em subatributos	Endereço: logradouro, número, bairro, CEP
Monovalorado	Uma ocorrência possui apenas um valor	Data de nascimento
Multivalorado	Uma ocorrência pode possuir vários valores	Telefones, e-mails, perfis de acesso
Derivado	Pode ser calculado a partir de outro dado	Idade a partir da data de nascimento
Identificador	Distingue uma ocorrência das demais	id_processo, matrícula, número único
Descritivo de relacionamento	Caracteriza a associação entre entidades	papel da parte no processo, data de vínculo

6.1 Atributo composto

Atributo composto é aquele que pode ser decomposto. Endereço é o exemplo clássico, mas cuidado: se o sistema não precisa consultar logradouro, bairro ou CEP separadamente, pode ser modelado como atributo simples no conceitual. Em sistemas corporativos, porém, endereços geralmente são decompostos para validação, integração e consulta.

6.2 Atributo multivalorado

Atributo multivalorado permite múltiplos valores para a mesma ocorrência. No modelo relacional, ele normalmente não deve ficar como uma coluna repetida telefone1, telefone2, telefone3. A solução adequada é criar uma entidade/tabela separada, como TELEFONE_USUARIO.

Modelo ruim:

```
USUARIO(id_usuario, nome, telefone1, telefone2, telefone3)
```

Modelo melhor:

```
USUARIO(id_usuario, nome)
```

```
TELEFONE_USUARIO(id_telefone, id_usuario FK, numero, tipo)
```

6.3 Atributo derivado

Atributo derivado pode ser calculado a partir de outro. Idade é derivada de data de nascimento; saldo pode ser derivado de lançamentos, embora em sistemas financeiros possa ser materializado por desempenho e controle. Para prova, a ideia central é: derivado não é dado primário da realidade, mas resultado de regra/cálculo.

Conexão com APIs

Em APIs REST - Representational State Transfer, você pode expor idade no JSON de resposta, mas armazenar apenas data_nascimento no banco. A resposta da API não define sozinha que idade deve estar fisicamente persistida.

7. Relacionamentos, grau, participação e cardinalidade

Relacionamento é associação entre entidades. A FGV costuma cobrar o entendimento de quantas entidades participam, quantas ocorrências podem estar associadas e se a participação é obrigatória ou opcional.

7.1 Grau do relacionamento

Grau	Nome	Exemplo
1	Unário ou recursivo	Servidor supervisiona Servidor; categoria possui subcategoria
2	Binário	Processo possui Documento; Cliente realiza Pagamento
3	Ternário	Fornecedor fornece Peça para Projeto; Parte atua em Processo com Advogado

7.2 Cardinalidade

Cardinalidade indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a ocorrências de outra entidade. Em concursos, as formas mais cobradas são 1:1, 1:N e N:N.

Cardinalidade	Leitura	Exemplo	Transformação provável
1:1	Uma ocorrência de A se associa a no máximo uma de B, e vice-versa	Pessoa e perfil biométrico único	FK em um dos lados, preferencialmente no lado obrigatório ou dependente
1:N	Uma ocorrência de A se associa a várias de B; cada B se associa a uma de A	Unidade possui vários servidores	FK no lado N
N:N	Várias ocorrências de A se associam a várias de B	Processo possui várias partes; parte pode estar em vários processos	Tabela/entidade associativa

Regra que mais cai

Em um relacionamento 1:N, a chave estrangeira fica no lado N. Em um relacionamento N:N, crie tabela associativa. Essa regra resolve muitas questões de DER e modelo relacional.

7.3 Participação: obrigatória ou opcional

Participação mínima indica se toda ocorrência de uma entidade deve participar do relacionamento. Participação total/obrigatória significa que toda ocorrência participa; participação parcial/opcional significa que pode não participar.

Exemplo:

UNIDADE 1:N SERVIDOR

Regra A: todo SERVIDOR deve estar lotado em uma UNIDADE -> participação obrigatória de SERVIDOR.

Regra B: uma UNIDADE pode existir sem SERVIDOR lotado -> participação opcional de UNIDADE.

Em Crow's Foot:

UNIDADE 0<----|| SERVIDOR, dependendo da leitura da notação usada pela ferramenta.

7.4 Cardinalidade mínima e máxima

Uma forma precisa de representar cardinalidade é indicar mínimo e máximo: (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). O primeiro número mostra obrigatoriedade; o segundo mostra o limite máximo.

Par	Leitura	Exemplo
(0,1)	Zero ou um	Usuário pode ter ou não foto de perfil
(1,1)	Exatamente um	Documento pertence a exatamente um processo
(0,N)	Zero ou muitos	Processo pode ainda não ter movimentações
(1,N)	Um ou muitos	Nota fiscal deve ter ao menos um item

8. Do DER ao modelo relacional: regras essenciais

A transformação detalhada para modelo relacional e normalização será aprofundada na Aula 2, mas a Aula 1 precisa deixar as regras mínimas. A FGV pode perguntar a tabela resultante de um DER simples já nesta fase.

Situação no DER	Solução relacional mais comum	Exemplo
Entidade forte	Tabela própria com chave primária	PROCESSO(id_processo, numero, classe)
Atributo simples	Coluna	PROCESSO.numero
Atributo composto	Colunas dos componentes ou tabela própria, conforme uso	ENDERECO.logradouro, ENDERECO.cep
Atributo multivalorado	Tabela própria relacionada	EMAIL_USUARIO(id_usuario, email)
Relacionamento 1:N	Chave estrangeira no lado N	DOCUMENTO(id_processo FK)
Relacionamento N:N	Tabela associativa	PROCESSO_PARTE(id_processo FK, id_parte FK)
Relacionamento com atributos	Tabela associativa ou coluna no lado adequado	LOTAÇÃO com data_inicio e data_fim
Entidade fraca	Tabela com FK para entidade dona; chave pode incluir a FK	DEPENDENTE(id_servidor FK, seq_dependente)

Cuidado com JPA/Hibernate

Mapeamento de objeto não é automaticamente modelo conceitual. Classes Java podem refletir entidade do domínio, mas o DER lida com dados e relacionamentos. A FGV pode usar 'classe', 'objeto' e 'entidade' em contextos diferentes. Em banco de dados, entidade não é simplesmente uma classe Java.

9. Esquemas textuais para fixação

Como a prova pode trazer texto em vez de figura, treine converter regra de negócio para DER mentalmente. Abaixo estão esquemas textuais no padrão que você deve conseguir desenhar em papel.

9.1 Sistema processual

Entidades:

```
PROCESSO(id_processo, numero, classe, data_distribuicao)
PARTE(id_parte, nome, tipo_documento, numero_documento)
DOCUMENTO(id_documento, tipo, data_juntada, hash)
MOVIMENTACAO(id_movimentacao, data_hora, descricao)
UNIDADE(id_unidade, nome, comarca)
```

Relacionamentos:

```
UNIDADE 1:N PROCESSO      -> uma unidade possui vários processos; cada processo tramita em uma unidade atu
PROCESSO 1:N DOCUMENTO    -> um processo possui documentos; cada documento pertence a um processo.
PROCESSO 1:N MOVIMENTACAO -> um processo possui movimentações; cada movimentação pertence a um processo.
PROCESSO N:N PARTE        -> parte pode atuar em vários processos; processo possui várias partes.
PROCESSO_PARTE(papel, data_inicio, data_fim) como entidade associativa.
```

9.2 Sistema corporativo de pagamentos

Entidades:

CLIENTE(id_cliente, nome, cpf_cnpj)
 CONTA(id_conta, agencia, numero, tipo)
 ORDEM_PAGAMENTO(id_ordem, valor, data_criacao, status)
 GUIA_CONVENIO(id_guia, codigo_barras, convenio, vencimento)
 APROVACAO(id_aprovacao, data_hora, canal, resultado)

Relacionamentos:

CLIENTE 1:N CONTA -> cliente pode possuir várias contas.
 CONTA 1:N ORDEM_PAGAMENTO -> uma conta origina várias ordens.
 ORDEM_PAGAMENTO 0:1 GUIA -> nem toda ordem é guia; ordem de convênio possui uma guia.
 ORDEM_PAGAMENTO 1:N APROVACAO -> uma ordem pode exigir uma ou mais aprovações.

Pegadinha: GUIA_CONVENIO não deve ser atributo gigante dentro de ORDEM se possui ciclo, validações e atributo

9.3 API e auditoria

Entidades:

USUARIO(id_usuario, matricula, nome)
 SISTEMA_CLIENTE(id_sistema, nome, chave_publica)
 REQUISICAO_API(id_requisicao, timestamp, endpoint, metodo_http, status_http)
 TOKEN_ACESSO(id_token, emissor, escopo, expiracao)

Relacionamentos:

SISTEMA_CLIENTE 1:N REQUISICAO_API
 USUARIO 0:N REQUISICAO_API
 TOKEN_ACESSO 1:N REQUISICAO_API

Modelagem: REQUISICAO_API é entidade de auditoria/log, não simples atributo de usuário.

10. Pegadinhas FGV

Pegadinha	Como a banca tenta induzir erro	Regra para memorizar
Modelo conceitual x físico	Coloca índice, tipo NUMBER/VARCHAR ou tablespace como se fosse decisão conceitual	Conceitual é independente de SGBD
Entidade x atributo	Transforma algo com ciclo próprio em atributo	Se tem atributos próprios, histórico ou relacionamento, tende a ser entidade
Relacionamento N:N	Deixa N:N direto no relacional	No relacional, N:N vira tabela associativa
Entidade fraca	Diz que toda entidade com FK é fraca	FK não basta; precisa dependência existencial/identificadora
Cardinalidade x participação	Mistura máximo com mínimo	Cardinalidade máxima: um/muitos; mínima: obrigatório/opcional
Atributo derivado	Trata cálculo como dado primário obrigatório	Derivado pode ser calculado a partir de outro
Atributo multivalorado	Sugere telefone1, telefone2, telefone3	Multivalorado vira tabela própria
MER x DER	Usa os termos como sinônimos absolutos	MER é modelo; DER é diagrama

11. Mapa mental textual

```

MODELAGEM DE DADOS
|-- Conceitual: visão do negócio, independente de SGBD
|   |-- MER: Modelo Entidade-Relacionamento
|   |-- DER: Diagrama Entidade-Relacionamento
|   |-- Entidade: coisa do domínio sobre a qual guardo dados
|   |-- Atributo: propriedade da entidade/relacionamento
|   |-- Relacionamento: associação entre entidades
|   |-- Cardinalidade: quantas ocorrências se associam
|   |-- Participação: obrigatória ou opcional
|
|-- Lógico: estrutura no modelo relacional
|   |-- Tabelas, colunas, PK, FK, restrições
|   |-- 1:N -> FK no lado N
|   |-- N:N -> tabela associativa
|   |-- Multivalorado -> tabela própria
|
|-- Físico: implementação em SGBD
|   |-- Tipos concretos, índices, storage, particionamento, tuning
  
```

12. Siglas e acrônimos da aula

Sigla	Expansão	Tradução útil	Como ajuda na prova
BD	Banco de Dados	Database	Conjunto organizado de dados persistentes
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados	Database Management System - DBMS	Software que gerencia armazenamento, consulta, segurança e integridade
MER	Modelo Entidade-Relacionamento	Entity-Relationship Model	Modelo conceitual de dados
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento	Entity-Relationship Diagram - ERD	Representação gráfica do MER
PK	Primary Key	Chave primária	Identifica unicamente uma linha
FK	Foreign Key	Chave estrangeira	Referência a chave de outra tabela
SQL	Structured Query Language	Linguagem de consulta estruturada	Linguagem padrão para bancos relacionais
OLTP	Online Transaction Processing	Processamento transacional online	Sistemas operacionais/transacionais
OLAP	Online Analytical Processing	Processamento analítico online	Análise multidimensional e apoio à decisão
API	Application Programming Interface	Interface de programação de aplicações	Camada que expõe/consume dados entre sistemas
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Criar, ler, atualizar, excluir	Operações básicas de persistência
JPA	Java Persistence API	API de persistência Java	Mapeia objetos Java para estruturas persistentes
ORM	Object-Relational Mapping	Mapeamento objeto-relacional	Liga classes/objetos a tabelas relacionais

13. Checklist do que memorizar

- Modelo conceitual = negócio, alto nível, independente de SGBD.
- Modelo lógico = tabelas, colunas, chaves, integridade e estrutura relacional.
- Modelo físico = tipos concretos, índices, particionamento, storage e detalhes do SGBD.
- MER é o modelo; DER é o diagrama.
- Entidade tem existência/relevância própria no domínio; atributo descreve entidade ou relacionamento.
- Relacionamento 1:N: FK fica no lado N.
- Relacionamento N:N: vira tabela/entidade associativa.
- Atributo multivalorado: em modelo relacional, normalmente vira tabela própria.
- Atributo derivado: calculável a partir de outro atributo ou conjunto de dados.
- Entidade fraca depende de entidade proprietária para existência ou identificação; não confunda com qualquer FK.
- Cardinalidade máxima: um ou muitos. Participação mínima: obrigatória ou opcional.
- Crow's Foot: círculo = zero/opcional; barra = um/obrigatório; pé-de-galinha = muitos.

14. Lista de questões autorais - padrão FGV

Instruções

Resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. As alternativas foram distribuídas de forma equilibrada: 4 respostas em cada letra. Não há pista de gabarito nesta seção.

1. Durante a especificação de um novo sistema de tramitação administrativa do TJSC, a equipe de análise identificou que devem ser representados processos, documentos, interessados, unidades responsáveis e movimentações. Nessa etapa, o objetivo é registrar os conceitos relevantes do domínio e suas associações, sem decidir tipos de dados, índices ou comandos de criação de tabelas. O artefato mais adequado para essa finalidade é o:

- (A) modelo físico, pois nele são definidas as estruturas que independem do SGBD.
- (B) script DDL - Data Definition Language, pois ele permite representar os conceitos antes do desenho lógico.
- (C) modelo conceitual, normalmente expresso por MER - Modelo Entidade-Relacionamento ou DER - Diagrama Entidade-Relacionamento.
- (D) plano de particionamento, pois ele define a decomposição dos dados em entidades de negócio.
- (E) dicionário de índices, pois ele representa as entidades e suas cardinalidades.

2. Em um levantamento para um sistema de recursos humanos, verificou-se que cada servidor pode possuir vários dependentes, e que a identificação de um dependente só é completa quando associada ao servidor titular. Considerando a modelagem entidade-relacionamento, o caso descreve mais adequadamente:

- (A) uma entidade fraca, cuja identificação depende de uma entidade proprietária.
- (B) um atributo derivado, pois o dependente é calculado a partir do servidor.
- (C) um relacionamento ternário, pois há dependência entre três entidades.
- (D) uma especialização obrigatória, pois todo servidor é necessariamente dependente.
- (E) um atributo monovalorado, pois cada dependente pertence a apenas um servidor.

3. Uma analista modela o cadastro de usuários de um sistema e decide registrar os telefones de contato. Como um mesmo usuário pode possuir número residencial, celular corporativo e celular pessoal, a alternativa mais adequada, no modelo relacional derivado de um DER, é:

- (A) criar as colunas telefone_1, telefone_2 e telefone_3 na tabela USUARIO, limitando a cardinalidade a três números.
- (B) armazenar todos os telefones em uma única coluna textual, separados por vírgula, para preservar o modelo conceitual.
- (C) criar um atributo derivado telefone_principal, eliminando os demais telefones do modelo.
- (D) representar telefone como chave primária da tabela USUARIO, pois vários números identificam melhor o usuário.
- (E) criar uma tabela ou entidade relacionada para os telefones, evitando atributo multivalorado em uma única coluna.

4. No desenho de um sistema de pagamentos, a entidade ORDEM_PAGAMENTO relaciona-se com a entidade APROVACAO. A regra de negócio diz que uma ordem pode exigir várias aprovações e que cada aprovação pertence a uma única ordem. Ao converter esse relacionamento para o modelo relacional, a solução usual é:

- (A) incluir a chave estrangeira da aprovação na tabela ORDEM_PAGAMENTO, pois a FK sempre fica no lado 1.
- (B) incluir a chave estrangeira da ordem na tabela APROVACAO, pois a FK fica no lado N do relacionamento 1:N.
- (C) criar obrigatoriamente uma tabela associativa, pois todo relacionamento com aprovação é N:N.
- (D) fundir as duas entidades, pois relacionamentos 1:N não podem existir em banco relacional.
- (E) transformar APROVACAO em atributo derivado de ORDEM_PAGAMENTO.

5. Em um DER, PROCESSO e PARTE possuem relacionamento N:N, pois um processo pode ter várias partes e uma parte pode aparecer em vários processos. Além disso, a associação possui atributos como papel_da_parte e data_inicio. No modelo relacional, a representação mais adequada é:

- (A) manter uma coluna multivalorada id_partes em PROCESSO.

- (B) inserir `id_processo` em PARTE e `id_parte` em PROCESSO, criando dependência circular obrigatória.
- (C) escolher uma das entidades como dominante e eliminar a outra do modelo.
- (D) criar uma tabela associativa, como `PROCESSO_PARTE`, contendo as FKs e os atributos da associação.
- (E) substituir o relacionamento por uma herança entre PROCESSO e PARTE.

6. No contexto de um DER, a informação 'idade do magistrado' foi incluída no cadastro, mas a data de nascimento também é armazenada e a idade pode ser calculada a qualquer momento. Na classificação de atributos, idade é exemplo de atributo:

- (A) composto.
- (B) identificador.
- (C) derivado.
- (D) multivalorado.
- (E) fraco.

7. Em uma reunião de modelagem, foi proposto que ENDERECO seja representado como logradouro, número, complemento, bairro, município e CEP, pois o sistema deverá validar CEP, pesquisar por município e emitir relatórios por bairro. Nessa situação, ENDERECO está sendo tratado como atributo:

- (A) composto.
- (B) derivado.
- (C) identificador obrigatório.
- (D) recursivo.
- (E) ternário.

8. Em um sistema de árvore organizacional, uma unidade administrativa pode estar subordinada a outra unidade administrativa. A associação ocorre entre ocorrências da própria entidade UNIDADE. Esse relacionamento é classificado como:

- (A) binário entre duas entidades fortes distintas.
- (B) ternário, pois envolve unidade superior, unidade inferior e órgão.
- (C) associativo, pois todo relacionamento com hierarquia possui atributos.
- (D) fraco, pois uma entidade não pode se relacionar consigo mesma.
- (E) unário ou recursivo.

9. Na modelagem de dados de um sistema judicial, a equipe registrou a seguinte regra: 'todo documento juntado deve pertencer a exatamente um processo; um processo pode ainda não possuir documentos ou possuir vários documentos'. Em termos de cardinalidade mínima e máxima, a leitura correta é:

- (A) DOCUMENTO participa de PROCESSO com (0,N), e PROCESSO participa de DOCUMENTO com (1,1).
- (B) DOCUMENTO participa do relacionamento com PROCESSO de forma obrigatória e no máximo um; PROCESSO participa de forma opcional e muitos.
- (C) ambas as entidades participam obrigatoriamente e com cardinalidade máxima N.
- (D) PROCESSO depende existencialmente de DOCUMENTO, pois pode não existir sem juntada.
- (E) a regra descreve relacionamento N:N com participação total nos dois lados.

10. Um analista afirmou que a definição de índices, particionamento horizontal e tipo de armazenamento de uma tabela faz parte do mesmo nível de abstração em que são identificadas entidades do negócio e seus relacionamentos. A afirmação está:

- (A) correta, pois o modelo conceitual deve conter todos os detalhes de implementação.
- (B) correta apenas para bancos OLAP - Online Analytical Processing.
- (C) correta, pois MER e tuning são sinônimos em projetos de dados.
- (D) incorreta, pois índices, particionamento e armazenamento são decisões do modelo físico ou de administração do banco.

(E) incorreta apenas se o banco for NoSQL.

11. A distinção entre MER e DER é frequentemente cobrada em provas de banco de dados. A alternativa que melhor expressa essa distinção é:

- (A) MER é o modelo conceitual baseado em entidades e relacionamentos; DER é a representação diagramática desse modelo.
- (B) MER é um comando SQL para criar tabelas; DER é um índice utilizado em bancos analíticos.
- (C) MER é usado apenas no modelo físico; DER é usado apenas para particionamento.
- (D) MER representa tabelas normalizadas; DER representa exclusivamente views materializadas.
- (E) MER e DER são incompatíveis com bancos relacionais.

12. Uma equipe modelou a entidade DOCUMENTO com os atributos id_documento, tipo, data_juntada e hash_conteudo. O atributo hash_conteudo é único para cada arquivo armazenado e será usado para verificar duplicidade de conteúdo, mas a identificação interna do documento no sistema será id_documento. Nesse contexto, id_documento é:

- (A) um atributo multivalorado.
- (B) um relacionamento identificador.
- (C) um atributo identificador, candidato a chave primária no modelo relacional.
- (D) uma entidade associativa.
- (E) uma cardinalidade mínima.

13. Em um sistema de distribuição de processos, cada processo deve estar vinculado a uma unidade atual. Uma unidade, entretanto, pode existir no cadastro antes de receber qualquer processo. A regra de participação mínima indica que:

- (A) a participação de UNIDADE no relacionamento é total, pois toda unidade deve possuir processo.
- (B) a participação de PROCESSO é opcional, pois processos podem existir sem unidade.
- (C) as duas participações são necessariamente totais, pois o relacionamento é 1:N.
- (D) a participação mínima não pode ser representada em DER.
- (E) PROCESSO tem participação obrigatória no relacionamento, enquanto UNIDADE pode ter participação opcional.

14. No modelo conceitual de um sistema, a associação entre ADVOGADO, PROCESSO e PARTE precisa registrar qual advogado representa determinada parte em determinado processo. A representação que melhor preserva a semântica da regra é:

- (A) três relacionamentos binários independentes, sempre suficientes para substituir qualquer relação ternária.
- (B) um relacionamento ternário, caso a regra dependa simultaneamente das três entidades.
- (C) um atributo multivalorado em PROCESSO contendo advogados e partes concatenados.
- (D) uma generalização entre ADVOGADO e PROCESSO.
- (E) um atributo derivado em PARTE chamado processo_advogado.

15. Ao revisar um DER, uma analista percebeu que a entidade GUIA_CONVENIO possui código de barras, valor, vencimento, convênio arrecadador, situação de validação e histórico de consulta. Outro analista sugeriu transformá-la em um único atributo textual da entidade ORDEM_PAGAMENTO. A crítica tecnicamente mais adequada a essa sugestão é:

- (A) atributos textuais são proibidos em bancos relacionais.
- (B) toda guia deve ser atributo derivado, pois possui código de barras.
- (C) somente entidades físicas podem ter atributos próprios.
- (D) GUIA_CONVENIO possui atributos e comportamento informacional próprios, o que favorece sua representação como entidade relacionada, não como simples atributo.
- (E) a existência de valor monetário torna obrigatória a modelagem dimensional.

16. No modelo relacional, uma chave estrangeira - FK, Foreign Key - é usada principalmente para:

- (A) representar referência entre tabelas e apoiar a integridade referencial.
- (B) substituir a necessidade de chave primária em todas as entidades.
- (C) armazenar valores multivalorados em uma única coluna.
- (D) calcular atributos derivados no modelo conceitual.
- (E) definir o particionamento físico de uma tabela.

17. Na notação Crow's Foot, usada em muitos DERs, a extremidade com 'pé-de-galinha' indica, em regra, cardinalidade máxima:

- (A) zero.
- (B) um.
- (C) muitos.
- (D) derivada.
- (E) composta.

18. Em um sistema de auditoria, REQUISICAO_API registra endpoint, método HTTP, horário, sistema chamador, usuário quando houver, status e identificador de correlação. Apesar de ser gerada automaticamente, ela é consultada, retida e relacionada a usuário e sistema cliente. Na modelagem, REQUISICAO_API deve ser tratada mais adequadamente como:

- (A) atributo composto de USUARIO.
- (B) atributo derivado de SISTEMA_CLIENTE.
- (C) cardinalidade entre TOKEN e ENDPOINT.
- (D) especialização obrigatória de USUARIO.
- (E) entidade, pois possui identidade, atributos próprios e relacionamentos relevantes.

19. Um candidato, ao resolver questão sobre modelagem, afirmou: 'se uma entidade possui chave estrangeira para outra, então ela é necessariamente uma entidade fraca'. Essa afirmação é:

- (A) correta, pois toda chave estrangeira indica dependência identificadora.
- (B) incorreta, pois entidades fortes também podem possuir FKs; entidade fraca exige dependência existencial ou identificadora.
- (C) correta apenas quando o relacionamento for N:N.
- (D) incorreta, pois chaves estrangeiras não existem no modelo relacional.
- (E) correta apenas em bancos orientados a documentos.

20. A equipe de dados do tribunal pretende sair de uma descrição textual de requisitos para tabelas, colunas, chaves primárias e estrangeiras, ainda sem discutir índices específicos ou detalhes de armazenamento. Essa etapa corresponde mais diretamente ao modelo:

- (A) conceitual puro, pois tabelas e FKs são independentes de qualquer modelo de dados.
- (B) físico, pois toda chave estrangeira define particionamento.
- (C) dimensional, pois toda tabela representa fato ou dimensão.
- (D) lógico relacional, pois estrutura entidades em tabelas, colunas e restrições.
- (E) analítico OLAP, pois envolve dados corporativos.

15. Gabarito resumido

1-C	2-A	3-E	4-B	5-D
6-C	7-A	8-E	9-B	10-D
11-A	12-C	13-E	14-B	15-D
16-A	17-C	18-E	19-B	20-D

Distribuição das respostas: A = 4, B = 4, C = 4, D = 4, E = 4.

16. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C (Modelo conceitual)

Erro provável: Confusão entre modelo conceitual e físico.

- (A) Errada. Modelo físico trata de implementação, como tipos, índices e armazenamento.
- (B) Errada. DDL - Data Definition Language define estruturas em banco, mas já está próximo da implementação lógica/física.
- (C) Correta. A etapa descrita busca representar conceitos do negócio e relações, independentemente do SGBD.
- (D) Errada. Particionamento é decisão física ou administrativa.
- (E) Errada. Índices são decisão de desempenho, não representação conceitual de entidades.

Questão 2 - Gabarito: A (Entidade fraca)

Erro provável: Conceito de entidade fraca.

- (A) Correta. Dependente depende do servidor para identificação completa, situação típica de entidade fraca.
- (B) Errada. Dependente não é calculado a partir de servidor; é ocorrência própria.
- (C) Errada. O enunciado envolve duas entidades principais, não três.
- (D) Errada. Especialização trata subtipo/supertipo, não dependência de dependente.
- (E) Errada. Dependente não é atributo monovalorado; é entidade com atributos próprios.

Questão 3 - Gabarito: E (Atributo multivalorado)

Erro provável: Pegadinha FGV: multivalorado em coluna única.

- (A) Errada. Colunas repetidas limitam artificialmente a quantidade e violam boa modelagem relacional.
- (B) Errada. Lista separada por vírgulas prejudica consulta, integridade e atualização.
- (C) Errada. Telefone principal não substitui todos os telefones se a regra exige vários.
- (D) Errada. Telefone pode até ser único em alguma regra, mas não identifica o usuário de forma adequada nesse contexto.
- (E) Correta. Atributo multivalorado normalmente é representado por tabela/entidade própria relacionada ao usuário.

Questão 4 - Gabarito: B (Relacionamento 1:N)

Erro provável: Memorização: FK no lado N.

- (A) Errada. Em 1:N, a FK fica no lado N, não no lado 1.
- (B) Correta. APROVACAO é o lado N; cada aprovação referencia sua ordem.
- (C) Errada. Tabela associativa é típica de N:N, não obrigatória em todo 1:N.
- (D) Errada. Relacionamentos 1:N são plenamente representáveis no relacional.
- (E) Errada. Aprovação possui identidade e atributos, não é mero atributo derivado.

Questão 5 - Gabarito: D (Relacionamento N:N com atributos)

Erro provável: Regra de transformação N:N.

- (A) Errada. Coluna multivalorada id_partes viola modelagem relacional adequada.
- (B) Errada. Duas FKs cruzadas não resolvem corretamente N:N e podem criar inconsistências.
- (C) Errada. Nenhuma das entidades deve ser eliminada por haver associação.
- (D) Correta. Relacionamento N:N com atributos vira tabela/entidade associativa.
- (E) Errada. Processo e Parte não são subtipo/supertipo entre si.

Questão 6 - Gabarito: C (Atributo derivado)

Erro provável: Confusão entre tipos de atributos.

- (A) Errada. Composto é atributo decomponível, como endereço.
- (B) Errada. Identificador distingue ocorrências.
- (C) Correta. Idade pode ser calculada a partir da data de nascimento.
- (D) Errada. Multivalorado admite vários valores.
- (E) Errada. Fraca é classificação de entidade, não de atributo.

Questão 7 - Gabarito: A (Atributo composto)

Erro provável: Conceito de atributo composto.

- (A) Correta. Endereço foi decomposto em partes relevantes para o sistema.
- (B) Errada. Não é calculado a partir de outro atributo.
- (C) Errada. Endereço não identifica necessariamente a ocorrência.
- (D) Errada. Recursivo é relacionamento da entidade consigo mesma.
- (E) Errada. Ternário é relacionamento entre três entidades.

Questão 8 - Gabarito: E (Relacionamento recursivo)

Erro provável: Confusão entre grau de relacionamento.

- (A) Errada. A associação ocorre na mesma entidade.
- (B) Errada. Não há três entidades simultaneamente.
- (C) Errada. Pode ter atributos, mas isso não define a classificação principal.
- (D) Errada. Entidade pode se relacionar consigo mesma.
- (E) Correta. Relacionamento entre ocorrências da mesma entidade é unário/recursivo.

Questão 9 - Gabarito: B (Participação mínima e máxima)

Erro provável: Leitura apressada de cardinalidade.

- (A) Errada. Inverteu a leitura: documento deve pertencer a exatamente um processo.
- (B) Correta. Documento é obrigatório e no máximo um processo; processo pode ter zero ou muitos documentos.
- (C) Errada. Processo não precisa ter documento inicialmente.
- (D) Errada. Processo pode existir sem documento, segundo o enunciado.
- (E) Errada. Não é N:N; é 1:N de processo para documento.

Questão 10 - Gabarito: D (Modelo físico)

Erro provável: Confusão entre abstração e implementação.

- (A) Errada. Conceitual não contém todos os detalhes de implementação.
- (B) Errada. Mesmo em OLAP, índices e particionamento continuam sendo decisões físicas/administrativas.
- (C) Errada. MER e tuning não são sinônimos.
- (D) Correta. Índices, particionamento e armazenamento pertencem ao nível físico ou à administração.
- (E) Errada. A distinção vale também para bancos relacionais.

Questão 11 - Gabarito: A (MER x DER)

Erro provável: Memorização conceitual.

- (A) Correta. MER é o modelo; DER é sua representação diagramática.
- (B) Errada. MER não é comando SQL.
- (C) Errada. MER/DER pertencem principalmente à modelagem conceitual.
- (D) Errada. Views materializadas não definem DER.

(E) Errada. MER/DER são amplamente usados em projetos de bancos relacionais.

Questão 12 - Gabarito: C (Identificador/chave)

Erro provável: Confusão entre atributo identificador e outros elementos do DER.

- (A) Errada. Multivalorado admite vários valores para a mesma ocorrência.
- (B) Errada. Relacionamento identificador envolve associação, especialmente em entidade fraca.
- (C) Correta. id_documento identifica internamente a ocorrência e pode ser chave primária.
- (D) Errada. Não se trata de entidade associativa.
- (E) Errada. Cardinalidade mínima é regra de participação, não atributo.

Questão 13 - Gabarito: E (Participação obrigatória/opcional)

Erro provável: Pegadinha FGV: cardinalidade máxima não define obrigatoriedade.

- (A) Errada. Unidade pode existir sem processo; sua participação é opcional.
- (B) Errada. Processo deve estar vinculado a uma unidade.
- (C) Errada. 1:N não implica participação total nos dois lados.
- (D) Errada. Participação mínima pode ser representada.
- (E) Correta. Processo participa obrigatoriamente; unidade pode participar opcionalmente.

Questão 14 - Gabarito: B (Relacionamento ternário)

Erro provável: Lacuna de teoria sobre grau de relacionamento.

- (A) Errada. Três binários nem sempre preservam a semântica de uma associação ternária.
- (B) Correta. A regra depende simultaneamente de advogado, processo e parte.
- (C) Errada. Concatenar dados em atributo prejudica integridade e consulta.
- (D) Errada. Não há relação de subtipo/supertipo.
- (E) Errada. A associação não é mera informação derivada de Parte.

Questão 15 - Gabarito: D (Entidade x atributo)

Erro provável: Confusão entre entidade e atributo.

- (A) Errada. Atributos textuais são permitidos.
- (B) Errada. Código de barras não torna a guia atributo derivado.
- (C) Errada. Entidades podem ser abstratas ou informacionais.
- (D) Correta. Guia possui atributos próprios e relevância no domínio; tende a ser entidade relacionada.
- (E) Errada. Valor monetário não implica modelagem dimensional obrigatória.

Questão 16 - Gabarito: A (Chave estrangeira)

Erro provável: Conceito de FK.

- (A) Correta. FK referencia tabela relacionada e apoia integridade referencial.
- (B) Errada. FK não substitui PK.
- (C) Errada. FK não é solução para multivalorado em uma única coluna.
- (D) Errada. FK não calcula derivado.
- (E) Errada. Particionamento físico é outro assunto.

Questão 17 - Gabarito: C (Crow's Foot)

Erro provável: Memorização de notação.

- (A) Errada. Zero costuma ser círculo.

- (B) Errada. Um costuma ser barra.
- (C) Correta. Pé-de-galinha indica muitos.
- (D) Errada. Derivado é tipo de atributo.
- (E) Errada. Composto é tipo de atributo.

Questão 18 - Gabarito: E (Entidade de auditoria)

Erro provável: Aplicação prática: logs e auditoria também podem ser entidades.

- (A) Errada. Requisição tem muitos atributos e relacionamentos; não é simples atributo de usuário.
- (B) Errada. Não é calculada apenas a partir do sistema cliente.
- (C) Errada. Cardinalidade não é objeto de armazenamento.
- (D) Errada. Requisição não é subtipo de usuário.
- (E) Correta. Possui identidade, atributos próprios e relacionamentos; deve ser entidade.

Questão 19 - Gabarito: B (Entidade fraca x FK)

Erro provável: Pegadinha FGV recorrente.

- (A) Errada. FK não implica dependência identificadora automaticamente.
- (B) Correta. Entidades fortes podem ter FKs; entidade fraca exige dependência existencial ou identificadora.
- (C) Errada. N:N não torna automaticamente uma entidade fraca.
- (D) Errada. FKs existem no modelo relacional.
- (E) Errada. A discussão é típica de bancos relacionais.

Questão 20 - Gabarito: D (Modelo lógico relacional)

Erro provável: Confusão entre lógico relacional e físico/analítico.

- (A) Errada. Tabelas e FKs já indicam estrutura lógica relacional, não conceitual puro.
- (B) Errada. FK não define particionamento.
- (C) Errada. Nem toda tabela é fato ou dimensão; isso é da modelagem dimensional.
- (D) Correta. Tabelas, colunas, PK e FK caracterizam o modelo lógico relacional.
- (E) Errada. OLAP trata processamento analítico, não toda passagem para tabelas relacionais.

17. Flashcards finais

Frete	Verso
Modelo conceitual	Representa entidades, atributos e relacionamentos do negócio, sem detalhes de SGBD.
Modelo lógico	Organiza o desenho em tabelas, colunas, chaves e restrições do modelo relacional.
Modelo físico	Implementa no SGBD com tipos concretos, índices, storage, particionamento e tuning.
MER	Modelo Entidade-Relacionamento: modelo conceitual.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento: representação gráfica do MER.
Entidade	Classe de objetos do domínio sobre a qual o sistema precisa guardar dados.
Ocorrência de entidade	Um exemplar específico de uma entidade.
Atributo	Propriedade de entidade ou relacionamento.
Atributo composto	Pode ser dividido em componentes, como endereço.
Atributo multivalorado	Pode ter vários valores; no relacional tende a virar tabela própria.
Atributo derivado	Pode ser calculado a partir de outro dado, como idade.
Entidade fraca	Depende de outra entidade para existência ou identificação.
Relacionamento 1:N	FK no lado N.
Relacionamento N:N	Vira tabela associativa.
Participação obrigatória	Toda ocorrência da entidade deve participar do relacionamento.
Participação opcional	A ocorrência pode existir sem participar do relacionamento.
Crow's Foot	Pé-de-galinha indica muitos; círculo indica zero/opcional; barra indica um/obrigatório.
Entidade associativa	Entidade criada a partir de relacionamento, especialmente N:N com atributos próprios.
Relacionamento recursivo	Relacionamento entre ocorrências da mesma entidade.
Relacionamento ternário	Relacionamento que depende simultaneamente de três entidades.

18. Revisão de 5 minutos antes das questões

Decore isto

Conceitual = negócio. Lógico = relacional. Físico = SGBD.

MER = modelo. DER = diagrama.

1:N = FK no N. N:N = tabela associativa.

Multivalorado = tabela própria. Derivado = calculável. Composto = decomponível.

FK não torna entidade fraca. Entidade fraca depende para existir ou ser identificada.

Cardinalidade máxima não é participação mínima: muitos não significa obrigatório.

19. Referências consultadas

As referências abaixo foram usadas para calibrar escopo, estilo de cobrança e terminologia. As questões deste material são autorais e inéditas.

- TJSC - Edital n. 10/2026, retificado em 10/04/2026.
- FGV Conhecimento - Cadernos públicos de provas de Tecnologia da Informação e Banco de Dados, incluindo exemplos com DER/Crow's Foot, SQL, OLAP e administração de banco.
- FGV Conhecimento - Gabarito de questão discursiva de Analista de Sistemas sobre etapas de projeto de banco de dados.
- Codd, E. F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 1970.

- Materiais de referência de modelagem conceitual, lógica e física consultados em fontes técnicas abertas para validação terminológica.